

第五十六屆全國技能競賽分區初賽
商務軟體設計職類
競賽試題暨評分彙總表



競賽試題暨評分項目

☐ 系統分析與資料庫設計 SA&DB Design	☒ 商用軟體設計 Software Design
☐ 行動 APP 設計 App Design	

選 手 編 號：_____

崗 位 編 號：_____

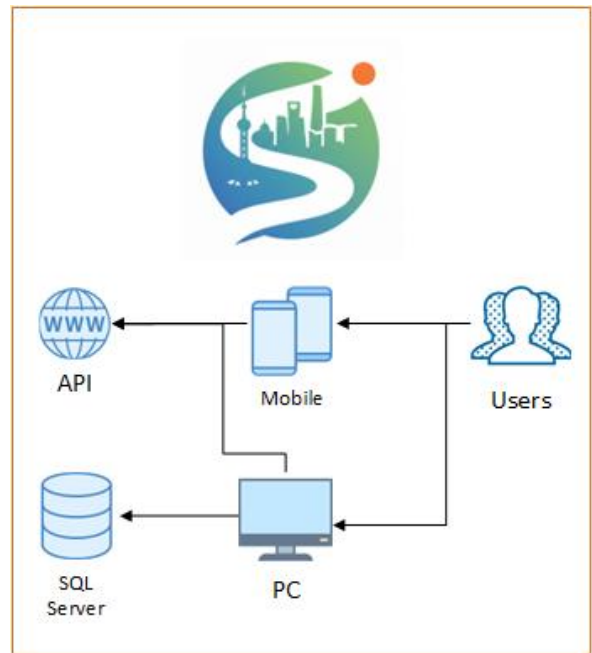
選 手 姓 名：_____

總 分：_____

評 分 老 師：_____

一、情境說明

「滬享生活 (SHLife)」的聊天室近期出現大量違規內容。身為軟體工程師，你需要開發一個「內容審查管理後台 (WinForm/WPF)」與「狀態監看 API (.NET Core)」。系統不僅需要管理敏感詞彙，還要能讓測試員「模擬用戶發送訊息」來驗證防護機制是否生效。當系統偵測到嚴重違規(如詐騙、敏感字詞)時，還必須即時通報上海反詐中心，部分系統功能需要搭配 SQL 資料庫的資料表及資料欄位之擴充。



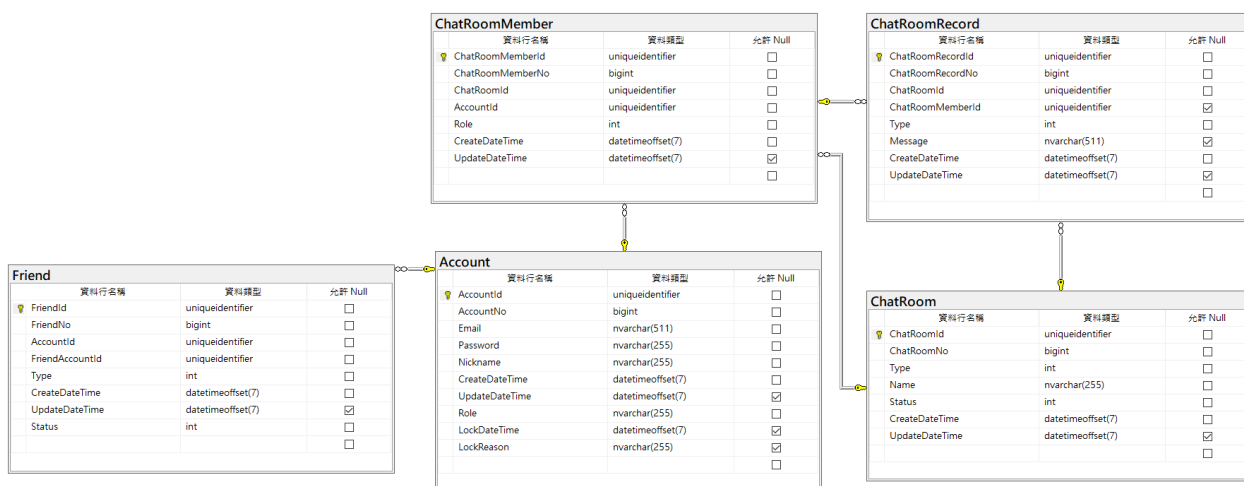
二、設計注意事項

- 本試題使用的敏感字部分為真實資料，僅供試題使用，切勿用於日常生活溝通以避免違法。
- 本試題自行開發的 API 站台僅限使用 .net 9.0，不得使用 Container 除錯以及佈署。
- 部分系統功能須自行擴充資料表，擴充的資料表以 New_開頭(如:New_Table1)，且新增的資料表名稱必須以英文命名，未依規定者該資料表以及欄位皆不予計分。
- 部分系統功能須自行擴充欄位，擴充的欄位以 New_開頭(如:New_MyColumn1)，且新增的欄位名稱必須以英文命名，未依規定者該欄位不予計分。
- 方案名稱(檔名)應命名為 SHLife.sln，並依照「設計需求」章節中說明的需求完成系統功能，檔名錯誤扣 1 分。
- 應用程式連結的資料庫名稱應為 SHLife_ANM(後兩碼 NM 為崗位號碼)，資料庫名稱錯誤扣 1 分。
- 提交 SQL 檔案時，其檔案名稱必須為 SHLife_ANM.bak(後兩碼 NM 為崗位號碼)，SQL 備份檔名或附檔名錯誤扣 1 分，無法還原資料庫者，本試題不予計分。
- 製作 ReadMe.txt 至專案目錄(或應用程式輸出目錄)中，內容包含選手用於測試的聊天室中，所有使用者登入帳號以及登入密碼，未製作者或檔名錯誤扣 2 分。

三、資料庫關聯說明

你的專案經理已經幫你進行系統分析及初步的 SQL 資料庫設計，備份資料庫檔名為 **SHLife_ANM.bak**，你**必須**使用本科目提供的 SQL 資料庫，繼續將系統功能完善，另部分系統功能需要搭配 SQL 資料庫的資料表及資料欄位之擴充。

1. 請將 SQL 備份資料庫 **SHLife_ANM.bak**，後兩碼 **NM** 改成你的崗位號碼。
2. 資料庫關聯圖如下：



四、資料庫擴充

為了完成後續審查管理功能，應依照下列說明建立資料表「ChatReviewTask」，欄位說明如下，可依需求自行增加資料表的欄位，建立欄位時，新增資料表以及欄位須依照「答題注意事項」章節說明內容命名。

- (1) ReviewId
 - uniqueIdentifier
 - 主索引鍵
- (2) ChatRoomRecordId
 - uniqueIdentifier
 - 外來鍵
- (3) DetectedKeyword
 - nvarchar (255)
 - 觸發攔截的敏感關鍵字
- (4) ReviewStatus
 - tinyint
 - 狀態：0=待審查, 1=審查通過 (誤判) , 2=確認違規
- (5) CreateDateTime
 - datetimeoffset

- 審查資料建立時間

五、設計需求

系統提供三個主要功能，分別為「系統基礎需求」、「聊天室」、「聊天室審查系統」功能。

(1) 系統基礎需求

- 應用程式 Icon 必須指定為 ，未依規定設定 Icon 者扣 1 分。
- 未依規定使用色票者扣 2 分（每個錯誤扣 1 分）。
- 未依規定使用字型者扣 1 分。
- 未常駐「系統名稱」、「品牌識別 (Logo)」、「站台狀態」、「系統時間」者扣 2 分（每個 0.5 分）。
- 系統時間未每秒更新或格式不正確者扣 1 分（每個錯誤扣 0.5 分）。
- 站台狀態 API
 1. 於 API 站台中提供端點 (End Point)，讓管理端能夠介接並取得 API 站台的運作狀態。
 2. 站台端點規格如下：
 - 端點位置：http://[崗位專用的 IP]/api/Status
 - HTTP 方法：HEAD
 - 查詢參數 (Query String)：無
 - 回應狀態代號 (HTTP Status Code) 定義：
200：正常運作
520：伺服器部分服務異常
 - 端點邏輯：每次請求時，隨機延遲 1~3 秒回應，有 50% 的機率產生回應狀態代號為 200 或是 520，不應回傳任何內文。
- 狀態監控
 1. 模擬聊天室、聊天審查系統畫面皆須完成此功能，僅實作於其中一個畫面時，此功能分數最高以二分之一計算。
 2. 每 1 秒連接端點 http://[崗位專用的 IP]/api/Status，依照回應狀態代號顯示常駐「站台狀態」的文字。
 3. 若狀態代號為 200 時，顯示「成功」（綠色）；狀態代號為 520 時，顯示「無法連線」（紅色）。

4. 等待回應期間不得影響畫面操作，無法驗證者不計分。

(2) 聊天室

- **本試題使用的敏感字部分為真實資料，僅供試題使用，切勿用於日常生活溝通以避免違法。**

- 登入/登出功能

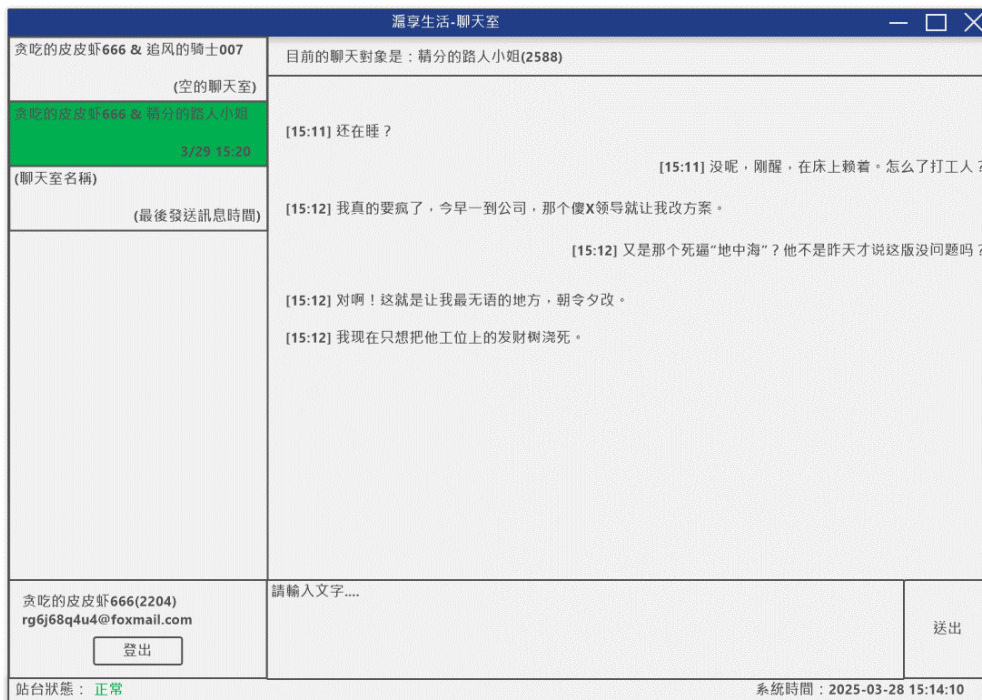
1. 提供客戶端使用者驗證功能，輸入帳號、密碼以登入聊天室。



The image shows a login form for a chat room. At the top is a logo featuring a stylized 'S' with a city skyline and a green circle. Below the logo, the text '帳號:' is followed by a text input field. Below that, the text '密碼:' is followed by a password input field with three dots. Underneath the password field is a red error message: '(任何登入失敗的訊息皆顯示於此)'. At the bottom are two buttons: '登入' (Login) and '離開' (Logout).

2. 帳號或密碼錯誤的狀況皆顯示：「帳號或密碼錯誤」，並不能繼續登入。
3. 帳號資料正確且帳號被停用時顯示：「帳號已被鎖定且無法登入」，並不能繼續登入。
4. 點擊登出按鈕後，將目前已經登入的帳號登出，並提示：「已成功將您登出」，並回到登入頁面。

- 聊天室列表



1. 登入後預設顯示左方聊天列表清單以及個人資料，不顯示任何對話內容。
2. 聊天室應依照圖示說明，顯示聊天室名稱以及最後紀錄訊息的時間。
3. 聊天內文若為對方發送，則文字置左顯示；若為自己發送，則為置右顯示，訊息格式：[發送時間（時:分）]（半形空格）訊息內文。

● 聊天室行為說明

1. 須正確顯示聊天對象，格式：暱稱（AccountNo）
2. 帶入所有先前通訊的訊息。
3. 每則訊息發送時，須參考資料檔「廣告.txt」等五個文字檔案內容，若傳送的訊息符合敏感字詞時，應同時寫入資料表「ChatReviewTask」（新增的資料表應依照「答題注意事項」章節說明內容命名），並標記該筆資料為待審查狀態。

■ 以上圖範例：「我真的要疯了，今早一到公司，那个傻X领导就让我改方案。」，其中「领导」對應到「政治类.txt」的敏感字詞，則「DetectedKeyword」的值為：领导。

■ 以上圖範例：「又是那个死逼“地中海”？他不是昨天才说这版没问题吗？」，其中「死逼」對應到「色情类.txt」的敏感字詞，則「DetectedKeyword」的值為：死逼。

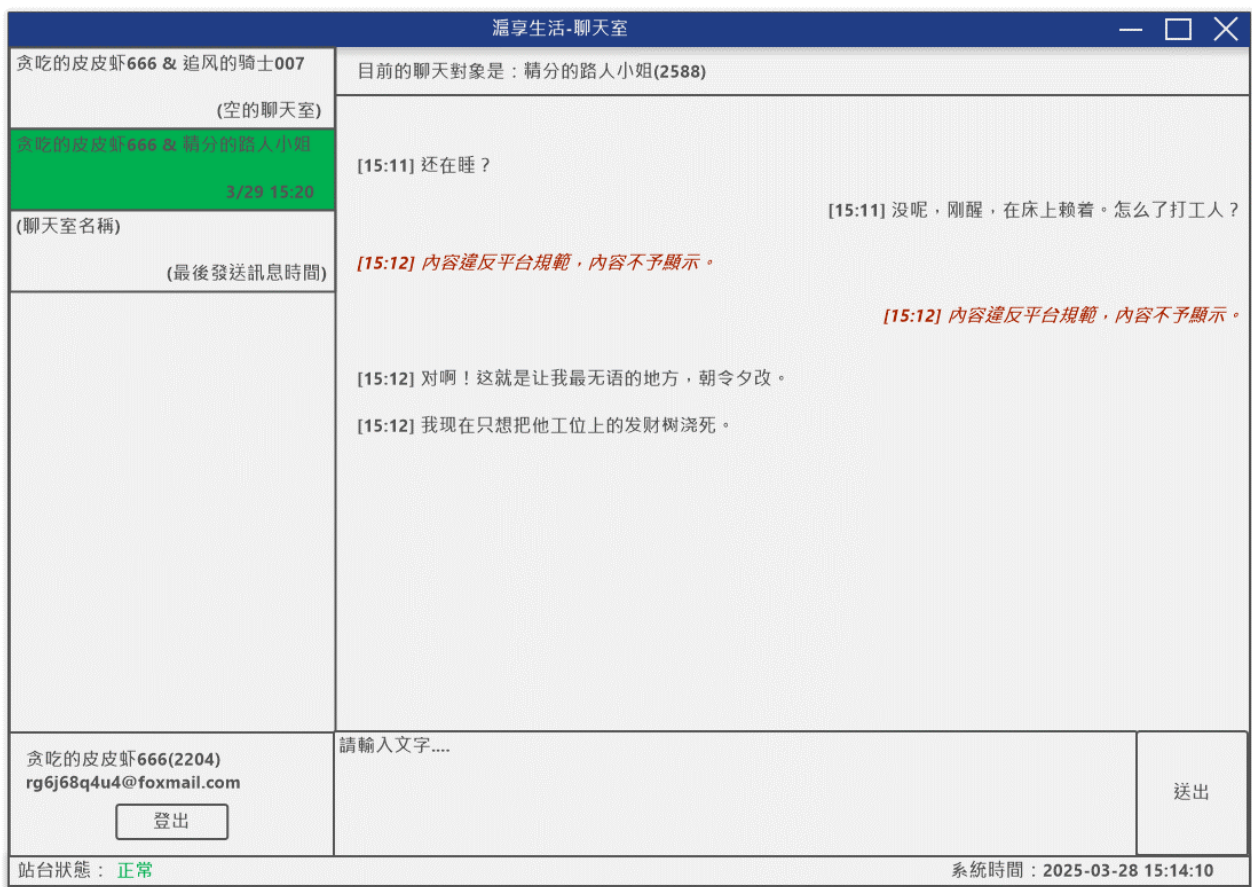
■ 必須同時偵測訊息內的所有敏感字詞。

4. 當訊息內有任何敏感字詞待審查時，不須對使用者有任何反饋。

5. 訊息傳送後，兩秒內須顯示於對方的聊天室中，自己的聊天室則須要立即顯示訊息內容。
6. 當帳號遭到管理員封鎖時，應立即顯示：「您的帳號已遭鎖定，將強制登出！」，確認後立即登出並回到登入畫面。
7. 視窗不得因為任何原因（短暫地）無法動作。

● 已違規情境說明

1. 若聊天室內容涉及敏感字詞而被判定為違規時，原始內容改為顯示「內容違反平台規範，內容不予顯示。」，並調整文字顏色以及設定斜體。
2. 參考圖片：



(3) 聊天室審查系統

- 本試題使用的敏感字部分為真實資料，僅供試題使用，切勿用於日常生活溝通以避免違法。
- 聊天室審查系統不需要登入，開啟應用程式後可以立即使用，其預設畫面如下圖



- 左側選單提供三個主要功能：「敏感字詞瀏覽」、「聊天內容審查」、「違規帳號管理」，點選按鈕後由右側內容進入該功能。

- 敏感字詞瀏覽

1. 自動讀取 <Words> 資料夾內所有 txt 檔案，依照檔案名稱顯示頁籤內容，並將每個檔案獨立於頁籤顯示，範例如下：



2. 每次重新進入本功能時，都需要重新讀取 <Words> 資料夾的內容，且檔案數量應正確對應到頁籤數量。

3. 立即篩選：允許輸入任意字元，立即將下方的內容更新，並且允許複製其內容的任意文字。
4. 切換頁籤時，須顯示對應檔案的內容。

- 聊天內容審查

1. 進入此功能時，列出所有須要審查的敏感字詞，如以下畫面：

	會員編號	違規分類	關鍵字	完整訊息	發送時間	狀態	審查
1	2588	政治類	领导	我真的要疯了，今早一到公司，那个傻X领导就让我改方案。	2025/3/28 15:12:02	待審核	違規 誤判
2	2204	色情類	死逼	又是那个死逼“地中海”？他不是昨天才说这版没问题吗？	2025/3/28 15:12:40	待審核	違規 誤判

站台狀態：正常

系統時間：2025-03-28 15:50:48

2. 篩選條件

- 分類：依照 data 的檔案名稱顯示分類，第一個選項為「全部」，預設選擇：全部。
- 審核狀態：全部、待審核、誤判、違規，預設選擇：待審核。
- 查詢結果一律依照發送時間升冪排序，不得更改排序方式。

3. 設定審查狀態

- 誤判：更新該筆資料的審查狀態。
- 違規：提示管理員輸入違規理由，更新該筆資料的審查狀態，並且鎖定該違規帳號。

- 違規帳號管理

1. 提供所有被設定為違規帳號的列表以及理由，以表格方式呈現。
2. 允許管理員解除鎖定特定的帳號。

Software Design 設計內容		配分	得分
(1)	提交資料庫命名為「SHLife_ANM」(NM 為崗位號碼)，將結果檔案備份為「SHLife_ANM.bak」(NM 為崗位號碼) 並儲存至指定路徑，未上傳檔案者不予評分並以 0 分計算，如無法正常還原資料庫者亦為 0 分，請自行測試是否可正常還原資料庫。 ■ SHLife_ANM (NM 為崗位號碼) 資料庫名稱，是否正確？(1 分) ■ SHLife_ANM.bak(NM 為崗位號碼) 檔案名稱，是否正確？(1 分) ■ SHLife.sln 方案命名，是否正確？(1 分) ■ ReadMe.txt 名稱正確，內容應包含測試聊天室內所有使用者的帳號以及密碼？(2 分，每個錯誤扣 1 分)	5	
(2)	<u>資料庫擴充</u> ■ 資料表命名遵循規範？(未遵循規範扣 5 分) ■ 資料欄位命名遵循規範？(5 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 資料欄位以及型別設計正確？(5 分，每個錯誤扣 1 分)	10	
(3)	<u>系統基礎需求</u> 關於【使用者介面規範】 ■ 正確設定應用程式 Icon？(1 分) ■ 常駐「系統名稱」、「品牌識別 (Logo)」、「站台狀態」、「系統時間」(2 分，每個錯誤扣 0.5 分) ■ 系統時間每秒更新以及格式顯示正確？(1 分，每個錯誤扣 0.5 分) ■ 正確使用字型？(1 分) ■ 正確使用色票？(2 分，每個錯誤扣 1 分)	7	
(4)	<u>系統基礎需求</u> 關於【站台狀態 API】 ■ 正確設計端點規格？(2 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 正確處理端點邏輯以及回應狀態代號？(2 分，每個錯誤扣 1 分) 關於【聊天室、聊天室審查系統狀態監控】 ■ 正確介接站台狀態 API？(2 分) ■ 依照 API 回傳的狀態代號，正確更新站台狀態的文字？(2 分，每	10	

Software Design 設計內容		配分	得分
	個錯誤扣 1 分) ■ 等待回應期間不影響畫面操作？(2 分，無法驗證者不計分) ■ 同時於聊天室、聊天室審查系統介接狀態監控 API？(其中一個應用程式未介接者扣 3 分)		
(5)	<u>聊天室</u> 關於【登入/登出功能】 ■ 排版設計正確？(2 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 密碼框不應顯示明文？(1 分) ■ 依條件於畫面內顯示「帳號或密碼錯誤」訊息？(1 分) ■ 依條件於畫面內提示鎖定帳號訊息？(1 分) ■ 正確實作登出功能？(1 分)	6	
(6)	<u>聊天室</u> ■ 畫面設計正確？(3 分，每個錯誤扣 1 分) 關於【聊天室列表】 ■ 初始行為正確？(1 分) ■ 聊天列表清單、個人資料顯示正確？(4 分，每個錯誤扣 1 分) 關於【聊天室功能操作】 ■ 聊天對象顯示正確？(1 分) ■ 聊天內容訊息格式正確？(3 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 正確帶入先前通訊的訊息？(3 分，每個錯誤扣 1 分，無法驗證時不計分) ■ 發送訊息時，正確判斷敏感字詞，並建立待審查資料？(10 分，每個錯誤扣 2 分，沒有儲存至資料庫時不計分) ■ 對方聊天室於兩秒內顯示訊息？(3 分) ■ 帳號被封鎖的行為正確？(3 分，每個錯誤扣 2 分) ■ 視窗不因為背景作業而停頓？(2 分) 關於【已違規情境】 ■ 正確顯示文字內容以及正確的格式？(4 分，每個錯誤扣 2 分)	37	

Software Design 設計內容		配分	得分
(7)	<u>聊天室審查系統</u> ■ 初始畫面設計正確？(2 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 初始行為設計正確？(1 分) 關於【敏感字詞瀏覽】 ■ 正確依照檔案數量建立頁籤？(3 分) ■ 正確顯示每個頁籤內的內容？(5 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 篩選功能設計正確？(3 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 重新進入功能的設計正確？(2 分) ■ 允許複製顯示的敏感字內容？(2 分) 關於【聊天內容審查】 ■ 初始行為設計正確？(2 分) ■ 資料內容正確顯示？(4 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 篩選功能設計正確？(3 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 誤判功能設計正確？(2 分) ■ 違規功能設計正確？(4 分，每個錯誤扣 1 分) 關於【違規帳號管理】 ■ 正確顯示違規的帳號以及內容？(4 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 允許解除已鎖定的帳號？(3 分，每個錯誤扣 1 分，無修改資料時不計分)	40	
(8)	系統防呆、防錯，以及輔助訊息提示設計完備 (每個錯誤扣 1 分)	5	
得分總計		120	